제약 조건과 로봇 시제품 활동지

고2 기술·가정 · 로봇과공학세계 1차시 이름 _____ 날짜 _____

1 **부품 비용(예시)의 합계를 구하고 예산 3만 원 제약을 지키는지 쓰세요. 몸체 18 × 12 cm는 길 20 × 15 cm를 지날 수 있나요?**

바퀴·모터 세트 8,000원 / 거리 센서 3,000원 / 제어 보드 12,000원 / 건전지 상자 2,000원 / 판지 몸체 0원

2 **규칙 B(10 cm 미만 멈춤, 30 cm 미만 천천히, 그 밖 빠르게)로 거리 카드의 동작을 쓰세요.**

거리(cm)	45	25	12	8	30
동작					

로봇 스케치와 시험 계획

3 **아래 칸에 로봇 스케치(센서·제어 보드·바퀴 위치, 크기)를 그리고, 시험 계획표를 채운 뒤 시험 결과를 기록하세요.**

시험 경우	거리(cm)	예상 동작	통과 기준	결과(○·×)
먼 거리	60			
30 cm 경계	30			
천천히 구간	20			
10 cm 경계	10			
센서가 가려짐	—			

시험 결과를 근거로 고칠 점 한 가지:

4 **사회적 영향 점검: 우리 로봇에 해당하는 것에 표시하고 더 알아볼 질문을 쓰세요.** **비슷한 발명 ☐ 안전 ☐ 사생활·접근성 ☐ 환경 ☐**

다음 수업을 시작할 때

5 답하세요.

① 요구 사항과 제약 조건의 차이
② 경계값을 시험하는 까닭
③ 사회적 영향 점검 둘